

Cours : Gestion de Projets de Systèmes d'Information

1. Introduction à la gestion de projets SI

Un **projet de Système d'Information (SI)** vise à concevoir, développer et déployer une solution informatique répondant à un besoin précis d'une organisation.

La **gestion de projet SI** consiste à planifier, organiser et contrôler les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs du projet dans les délais et budgets fixés.

Les acteurs d'un projet SI

- **Chef de projet** : planifie, coordonne et contrôle le projet.
- **Développeurs** : réalisent les composants logiciels.
- **Utilisateurs** : expriment les besoins et valident les livrables.
- **Testeurs** : vérifient la conformité du produit.
- **Direction / Client** : décide et finance le projet.

Les étapes du cycle de vie d'un projet informatique

1. Analyse du besoin
2. Conception (fonctionnelle et technique)
3. Développement
4. Tests
5. Déploiement
6. Maintenance

2. Les principales méthodes de gestion de projets SI

2.1 Le Cycle en V

Le **cycle en V** est une méthode séquentielle où chaque phase du projet correspond à une étape précise.

La partie montante du V correspond à la **conception**, la partie descendante à la **validation**.

Étapes du cycle en V :

1. Expression des besoins
2. Analyse fonctionnelle
3. Conception technique
4. Développement
5. Tests unitaires
6. Tests d'intégration

7. Validation et déploiement
8. Maintenance

Avantages :

- structurée et facile à comprendre
- Bon suivi du projet grâce aux étapes clairement définies
- Documentation complète à chaque phase
- Contrôle de la qualité grâce à la correspondance entre chaque phase de conception et sa phase de test

Inconvénients :

- Manque de flexibilité en cas de changement de besoin
- Peu adaptée aux projets où les exigences évoluent souvent
- Les retours utilisateurs arrivent trop tard (en fin de projet)
- Risque de retard ou de dépassement de coûts si les erreurs apparaissent tardivement

2.2 Les Méthodes Agiles (Scrum, Kanban)

Les **méthodes agiles** reposent sur la flexibilité, la collaboration et l'adaptation continue. Elles privilégient la satisfaction du client par la **livraison rapide et itérative** de fonctionnalités.

Principes clés de l'agilité :

- Collaboration constante avec le client
- Adaptation au changement plutôt que plan rigide
- Livraisons fréquentes de versions fonctionnelles
- Communication continue dans l'équipe

Exemples de méthodes agiles :

- **Scrum** : travail en sprints de 2 à 4 semaines avec rôles définis (Product Owner, Scrum Master, équipe de développement).
- **Kanban** : suivi visuel des tâches via un tableau (colonnes "À faire", "En cours", "Terminé").

Avantages :

- Grande flexibilité face aux changements
- Implication forte du client tout au long du projet
- Livraison rapide de fonctionnalités utilisables
- Motivation accrue de l'équipe grâce à la communication et à l'autonomie

Inconvénients :

- Moins de documentation formelle
- Peut être difficile à maîtriser pour des équipes non expérimentées
- Risque de dérive du périmètre si les changements ne sont pas contrôlés
- Moins adapté aux grands projets très réglementés

2.3 La Méthode PRINCE2

PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) est une méthode de gestion de projet basée sur des **processus** et des **rôles bien définis**.

Elle est très utilisée dans les grandes organisations et les projets complexes.

Les 7 principes de PRINCE2 :

1. Justification continue du projet
2. Apprentissage de l'expérience
3. Rôles et responsabilités clairs
4. Management par étapes
5. Management par exception
6. Focalisation sur les produits
7. Adaptation à l'environnement du projet

Avantages :

- Méthode rigoureuse et complète
- Clarté des rôles et responsabilités
- Suivi précis des coûts, délais et qualité
- Documentation et traçabilité complètes
- Adaptable à tous types de projets

Inconvénients :

- Complexité élevée et formalisme important
- Temps de préparation long (documentation, réunions)
- Moins adaptée aux petits projets
- Rigidité si elle n'est pas adaptée au contexte

3. Étude de cas : Mise en place d'un système de gestion des inscriptions scolaires en ligne

Contexte

L'école « **Les Horizons** » souhaite informatiser la gestion des inscriptions des élèves.
Objectif : permettre aux parents d'inscrire leurs enfants via une plateforme en ligne, avec suivi en temps réel.

Approche Cycle en V

- **Analyse** : étude du besoin des parents et de l'administration
- **Conception** : définition de la base de données et des écrans
- **Développement** : création des formulaires et modules
- **Tests** : vérification des fonctionnalités
- **Déploiement** : mise en ligne du site

Résultat : système fiable mais peu flexible si les besoins changent.

Approche Agile (Scrum)

- Création d'un **prototype** rapide dès la première itération
- Réunions hebdomadaires avec les utilisateurs
- Ajustement des fonctionnalités après chaque sprint

Résultat : produit final mieux adapté aux besoins réels, mais gestion du planning plus souple.

Approche PRINCE2

- Découpage du projet en **phases contrôlées** (analyse, conception, déploiement)
- Rôles définis : **Comité de pilotage, Chef de projet, Équipe de développement**
- Suivi par indicateurs (qualité, coût, délais)

Résultat : maîtrise du projet et documentation complète, mais complexité plus élevée.

Comparaison des approches

Critère	Cycle en V	Agile (Scrum/Kanban)	PRINCE2
Flexibilité			
Documentation			
Implication du client			
Gestion des risques			
Taille de projet idéale			

4. Conclusion

La gestion de projets SI repose sur des méthodes adaptées à différents contextes :

La gestion de projets de Systèmes d'Information repose sur le choix d'une méthode adaptée au contexte de l'organisation et aux caractéristiques du projet.

- **Le Cycle en V convient aux projets structurés et stables, où les besoins sont bien définis dès le départ.**
- **Les Méthodes Agiles sont idéales pour les projets évolutifs, nécessitant souplesse et collaboration continue avec le client.**
- **PRINCE2 s'adresse aux grands projets complexes, nécessitant une gouvernance claire et une documentation rigoureuse.**